

四年____班

一、是非題：每題 2 分，共 12 分

- (0) 1. 在太陽下，利用鏡子調整光的行進方向，可以使光照進陰暗的角落。
- (0) 2. 太陽產生的光和熱會讓地球上各地的溫度有高低變化，才能使空氣流動，造成天氣的變化。
- (0) 3. 物體須獲得能量才能工作，例如：水車利用水力能讓水車轉動。
- (0) 4. 電線在使用前，須將兩端的塑膠皮剪掉，才能讓裡面銅線與燈泡和電池形成通路。
- (X) 5. 在電池座中，有金屬彈簧的那端通常要連接電池的正極。
- (X) 6. 購買延長線時，必須選擇外型美觀，重量輕巧的，才能防止觸電的風險。

二、選擇題：每題 2 分，共 38 分

- (1) 1. 眼睛在怎樣的狀況下才看得見物體？
(①有光的環境②有風的環境③有水的環境④完全黑暗的環境)。
- (1) 2. 當一道光束遇到一面鏡子時會發生反射，反射光會是什麼樣子呢？
(①有一道反射光，且反射光有一定的方向②有一道反射光，但方向無法預測③有多道反射光，且會是放射狀④有多道反射光，且方向都是隨機發射的)
- (4) 3. 可以提供能量的來源稱為能源，下列哪一項不屬於能源？
(①天然氣②石油③煤④土壤)。
- (2) 4. 下列哪一項通常不是空氣污染的來源？
(①露天燃燒廢棄物②將家庭廢水排放到河川中③工廠排放未經處理的廢氣④汽、機車排放廢氣)。
- (3) 5. 在美髮店剪完頭髮後，美髮師會拿一面鏡子照後腦杓的頭髮，可以利用兩面鏡子看到自己頭後方的髮型。這主要是應用了光的什麼特性？
(①光的折射②光的直進③光的反射④光的亂射)。
- (3) 6. 會自行發光的物體都可以被稱為什麼呢？
(①光點②光年③光源④光圈)。
- (4) 7. 騎機車時，會利用後照鏡確認後方來車，這是應用了光的哪一種現象？
(①直進②漫射③繞射④反射)。
- (3) 8. 關於現代生活中，能源的利用情形，下列哪一項敘述錯誤？
(①火力發電廠燃燒煤炭產生電能②用瓦斯產生熱量烹煮食物③透過太陽的光和熱推動火車④燃燒汽油產生的能量以推動汽車)。
- (3) 9. 「節能減碳」中的「減碳」是指什麼意思？
(①避免發出噪音②進行火力發電③減少二氧化碳排放量④節約能源)。

- (2) 10. 哪種電池能充電後就可以再度使用？
(①乾電池②鋰電池③水銀電池④鹼性電池)。
- (4) 11. 下列有關乾電池的敘述，哪一項是錯誤的？
(①凸的那一端稱為正極②平的那一端稱為負極③正極代表符號為「+」④負極代表符號為「-」)。
- (1) 12. 以下哪一項不是發光二極體(LED)的優點？
(①容易破碎②用電省③壽命長④體積小)
- (2) 13. 因為電線沒接好而使燈泡無法發光的電路稱為什麼？
(①線路②斷路③通路④短路)。
- (1) 14. 為什麼電器上要設計開關裝置？
(①方便控制通路與斷路②增加電力③增加使用次數④使用上比較有趣)。
- (4) 15. 電器不用時，乾電池應由電器中取出的主要原因是什麼？
(①乾電池會變小②電力太強，容易觸電③乾電池會消失④電池化學物質滲出會損害電器)。
- (3) 16. 電線的表面有一層塑膠外皮，它的主要的作用是什麼？
(①美觀②增加重量③避免觸電④增加體積)。
- (2) 17. 電力使用完畢的廢電池，該怎麼處理？
(①丟到一般垃圾桶②丟到電池回收筒③丟到馬桶沖掉④丟到溪中)
- (2) 18. 下列哪一項物體使用時不是接電力公司傳送過來的電力？
(①除溼機②手電筒③電視④冰箱)。
- (1) 19. 教室裡的日光燈管壞了一個，其他的還是會發光，表示日光燈管是利用下列哪一種方法連接的？
(①並聯②串聯③通聯④亂聯)。

三、下列哪些物體可以當作光源？請在□中打✓，不可以的打✗：每格 1 分，共 4 分

- ☒ 1. 打開開關的手電筒
 ☒ 2. 磁鐵
 ☒ 3. 手機螢幕的光
 ☒ 4. 點燃的蠟燭

四、電力帶給我們很多幫助，該如何善用電力，使它發揮最大的功用？正確的，請在□中打✓；每格 1 分，共 4 分

- ☒ 1. 新的電池和舊的電池不要混合使用。
 ☐ 2. 電池沒電時，甩一甩馬上就會有電了。
 ☒ 3. 沒電或者要丟掉的電池要投入電池回收筒。
 ☒ 4. 長時間不使用的電器，要把電器裡的電池拿出來，或將連接插座的插頭拔除。

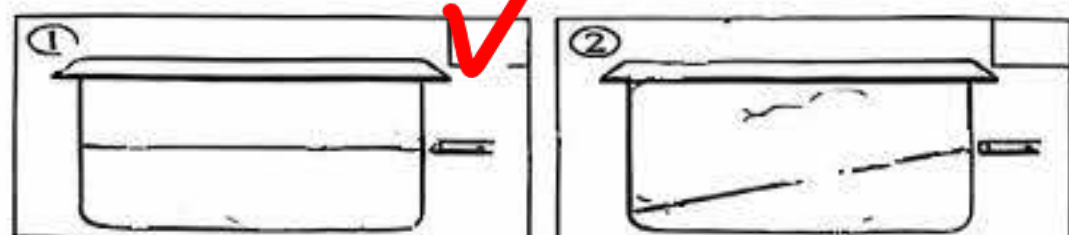
五、下列利用雷射光照射空盒和照射空盒中，觀察光的行進路徑。請依據題意回答下列問題，正確的打 ☒。每格1分，共6分

1. 進行實驗時，應該要怎樣做比適當？

- ☒ (1) 利用點燃的線香讓空盒子充滿煙霧。
☒ (2) 使用雷射光要小心，不可以對著眼睛。
☒ (3) 準備直尺，藉以檢驗光的行進路徑是否為直線。

☐ (4) 在盒中加入香煙煙霧可以增加美觀。

2. 雷射光照射空盒，光的行徑路徑是怎樣？



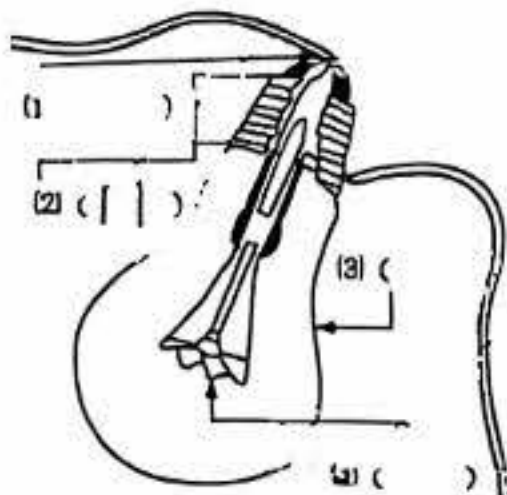
六、右圖燈泡的各部位名稱及功能分別為何？請將符合的代號入()裡。每格1分，共8分

ㄅ. 燈絲

ㄆ. 連接點

ㄇ. 螺旋狀金屬體

ㄏ. 玻璃罩



(5) 燈泡的構造中，無法導電的部位是(☒)。

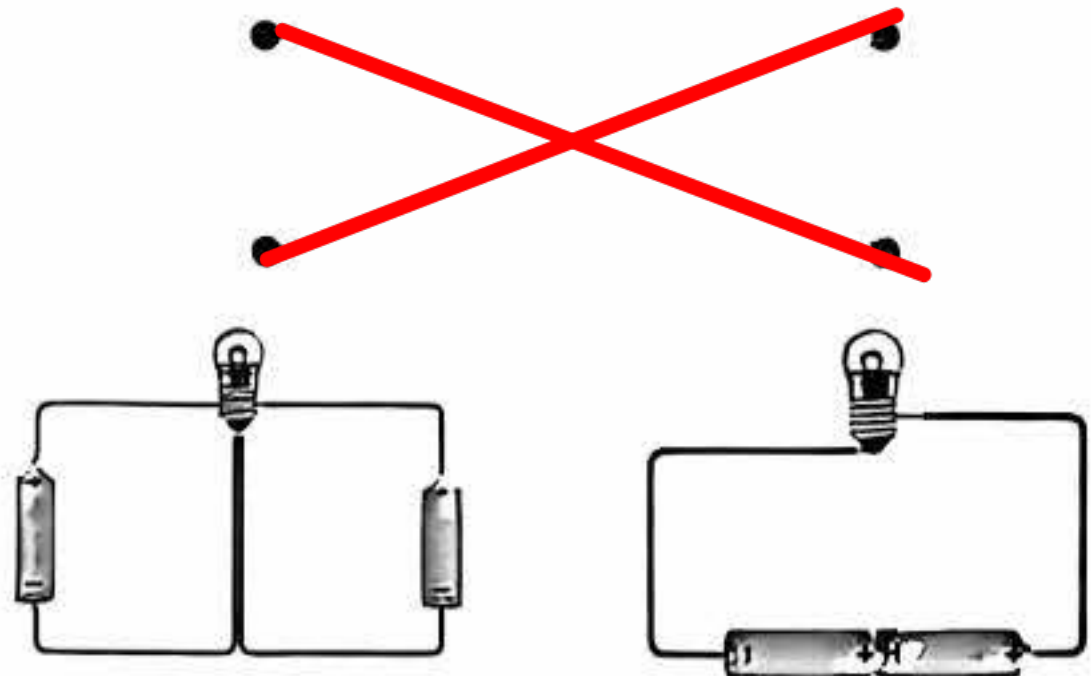
(6) 形成通路時，燈泡發光的部位是(☒)。

(7) 燈泡的(☒)和(☒)要分別連接電池的正極和負極，就會形成通路，燈泡會發光。

七、一個燈泡和兩個電池有串聯與並聯的連接法。連連看，電路連接圖與名稱、功能性。每答1分，共4分

電池串聯

電池並聯

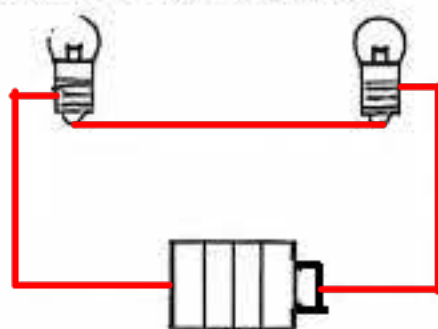


燈泡比較亮

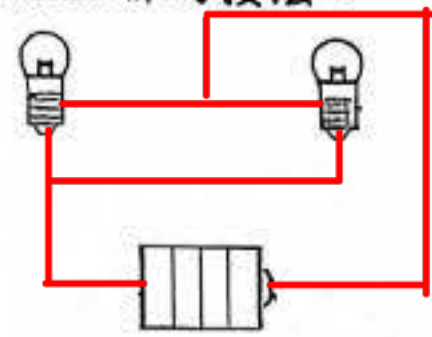
有一個電池的電線沒接好時，燈泡可能會發光。

八、想一想，如何利用一個電池連接兩個燈泡？請畫下你的接法。每答1分，共4分

1. 燈泡串聯的接法：



2. 燈泡並聯的接法：



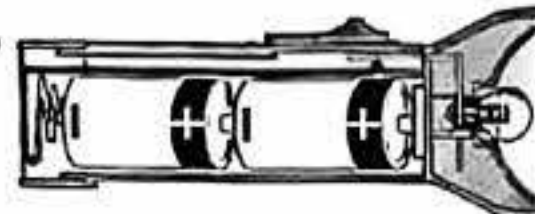
九、觀察手電筒的構造，如下圖，請回答下列問題，在□中打✓。每題2分，共4分

(1) 圖中手電筒的電池是以什麼方式連接？

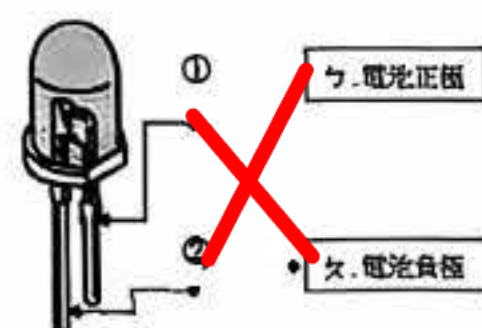
答：(☒) 電池串聯 (☐) 電池並聯。

(2) 圖中將其中一個電池反向連接後，手電筒會亮嗎？

答：(☐) 會亮 (☒) 不會亮。



十、發光二極體又稱為 LED，使用發光二極體時，必須將哪個部位連接電池正極？將哪個部位連接電池負極？請畫線連起來：每答1分，共2分

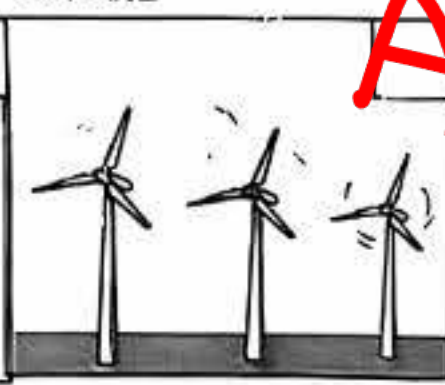
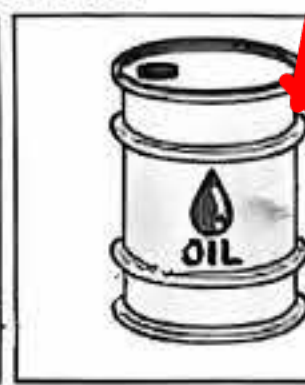
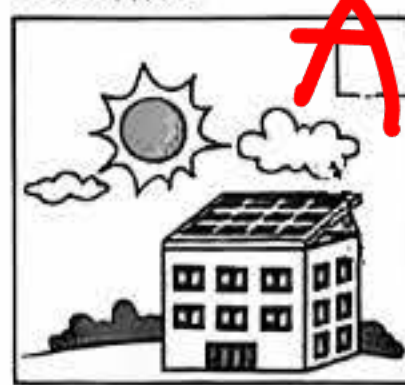


十一、下列各種能源中，哪些是屬於再生能源？請在□中填入 A，屬於不可再生能源的填 B：：每答1分，共3分

① 太陽能

② 石油

③ 風能



十二、下列物品來測試導電效果，哪些電路可以形成通路？請在□中打✓：每答1分，共7分

- ☐ 1. 橡皮擦 ☒ 2. 錢幣 ☒ 3. 鐵製長尾夾 ☒ 4. 鐵釘



☒ 5. 使燈泡發光表示物品容易導電。

☒ 6. 金屬製品屬於容易導電的物品。

☐ 7. 非金屬製品屬於容易導電的物品。

十三、平常在有些物體的表面可以看到影像，下列哪些物體表面平滑、光亮，具有鏡面特徵？請在□中打✓。每答1分，共4分

☒ 1. 靜止的湖面。

☒ 2. 大樓玻璃帷幕。

☒ 3. 不鏽鋼餐具。

☐ 4. A4 白紙。